

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א'(מקורי) (104010)

מורה אחראי: פרופ' שחר מנדלסון

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 16 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. בתשע האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 2 שאלות פתוחות המזכות ב- 41 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
 - סך הנקודות הוא 110 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. נסמן $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 5^n}$; $B = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x}$; $C = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{2x})^x}{(2 + \frac{1}{x})^x}$ אז

א. $A < B < C$ ב. $B < A < C$ ג. $A < B = C$

ד. $C < B < A$ ה. $A = C < B$

התשובה הנכונה היא ד.

$A = 5$ כי $5 \leq \sqrt[n]{2^n + 5^n} \leq \sqrt[n]{5^n + 5^n} = 5 \sqrt[n]{2} = 1$ וב- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$.
 $B = 1$ כי $\ln(\sin x)^{\tan x} = \tan x \cdot \ln(\sin x)$ ומאחר ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$ די לחשב את הגבול של $\sin x \cdot \ln(\sin x)$ עפ"י לופיטל

$$\frac{(\ln(\sin x))'}{(1/\sin x)'} = \frac{\cos x / \sin x}{-\cos x / \sin^2 x} = -\sin x \rightarrow 0$$

ולכן $B = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(\sin x)^{\tan x}} = e^0 = 1$

$C = 0$ כי $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2x})^x = e^{\frac{1}{2}}$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x = \infty$

שאלה 2. מספר השרשים של המשוואה $x^5 + x^2 - \sin x + 1 = 0$ הוא:

(רמז: חשבו בנפרד את מספר השרשים בקרן $[1, \infty)$, בקטע $[-1, 1]$, ובקרן $(-\infty, -1]$)

א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

התשובה הנכונה היא ב.

נסמן $f(x) = x^5 + x^2 - \sin x + 1$. היות ש- $f(-1) = -1 + 1 - \sin(-1) + 1 > 0$ ואילו $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ נקבל ממשפט ערך הביניים שיש ל- f לפחות שורש אחד בקרן $(-\infty, -1]$. זה השורש היחיד בקרן זו כי $f'(x) = 5x^4 + 2x - \cos x > 0$ כאשר $|x| \geq 1$, ולכן f עולה ממש בקרן $(-\infty, -1]$. היא גם עולה ממש בקרן $[1, \infty)$ ו- $f(1) = 1 + 1 - \sin 1 + 1 > 0$, ולכן אין ל- f שרשים בקרן זו. גם בקטע $[-1, 1]$ אין ל- f שרשים, כי בקטע זה $f(x) = (x^5 + x^2) + (1 - \sin x) > 0$ מאחר שהמחומר הראשון אי שלילי בקטע והשני חיובי.

שאלה 3. סמנו מיהם כל האינטגרלים המתכנסים מבין האינטגרלים המוכללים הבאים.

$$\begin{array}{lll} 1. \int_0^1 \frac{\cos^2 x}{\sin^{\frac{1}{2}} x} dx & 2. \int_0^1 \frac{\sin^{\frac{1}{2}} x}{x^2} dx & 3. \int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \\ \text{א. } 1, 3 & \text{ב. } 1, 2 & \text{ג. } 1 \\ & \text{ד. } 2 & \text{ה. } \text{כולם} \end{array}$$

התשובה הנכונה היא א.

כל הפונקציות חיוביות, ולכן נוכל להשתמש במשפט ההשוואה.

נסמן $f(x) = \frac{\cos^2 x}{\sin^{\frac{1}{2}} x}$ ואז $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1/x^{\frac{1}{2}}} = 1$ היות ש- $\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx$ מתכנס כך גם האינטגרל הראשון.

נסמן $g(x) = \frac{\sin^{\frac{1}{2}} x}{x^2}$ ואז $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{1/x^{\frac{3}{2}}} = 1$ היות ש- $\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ מתבדר כך גם האינטגרל השני.

$$\text{והאינטגרל השלישי מתכנס. } \int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx < \infty$$

שאלה 4. תהי $f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x^{3/2}} & x > 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ ונגדיר $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ עבור $x \geq 0$. אז

א. f רציפה מימין בנקודה $x = 0$. ב. $\int_1^\infty f(t) dt$ קיים וסופי.

$$\text{ג. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)}{x} = 0 \quad \text{ד. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{\frac{3}{2}}} = 1$$

ה. h מקבלת מכסימום בקרן $(0, \infty)$.

התשובה הנכונה היא ג.

לפי משפט טיילור $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + R_3(x)$ כאשר $\frac{R_3(x)}{x^3} \rightarrow 0$ לכן $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^{3/2}} = 0$ ו- f איננה רציפה ב- $x = 0$.

f אי שלילית ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{1/\sqrt{x}} = 1$ היות שהאינטגרל $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ מתבדר, כך גם $\int_1^\infty f(x) dx$.

גזירה של האינטגרל עפ"י הגבול העליון ולופיטל נותנים כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

$$\text{שיקול דומה ל- (א) אומר כי } \frac{x - \sin x}{x^{3/2}} \Big/ \frac{x^3}{x^3} = \frac{x^3/6 - R_3(x)}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6} \neq 1$$

h עולה ממש בקרן כי $h'(x) = f(x) > 0$ ולכן היא אינה מקבלת מכסימום.

שאלה 5. השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $y = \sqrt{4-x^2}$ ו- $y = \sqrt{1-x^2}$ מעל הקטע $[-1, 1]$ הוא

(נוסחאות שיכולות להיות שימושיות: $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)

- א. $\frac{\pi}{6} + 1$ ב. $\frac{\pi}{6} + 2$ ג. $\frac{\pi}{6} + 3$ ד. $\frac{\pi}{6} + \sqrt{2}$ ה. $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$

התשובה הנכונה היא ה.

השטח הוא $\int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx - \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{4-x^2} dx - \frac{\pi}{2}$ (כי האינטגרל השני הוא השטח של חצי עיגול היחידה). כדי לחשב את האינטגרל הראשון נציב $x = 2 \sin t$, ואז נקבל $\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t$, $dx = 2 \cos t$, והגבולות הם $\pm \frac{\pi}{6}$, ולכן האינטגרל הוא

$$\begin{aligned} 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt &= 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{4\pi}{6} + \left(\sin 2t \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \right) \\ &= \frac{4\pi}{6} + 2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{6} + 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\pi}{6} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

והשטח הוא $\frac{4\pi}{6} + \sqrt{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

שאלה 6. סמנו מיהם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים.

1. $\sum \sin\left(\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}\right)$ 2. $\sum \frac{1}{(2n+1)(2n-1)}$ 3. $\sum \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$
א. 1, 3 ב. 1, 2 ג. 1 ד. 2 ה. אף אחד

התשובה הנכונה היא ד.

כל הטורים חיוביים, ולכן אפשר להשתמש במבחן ההשוואה.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{\sqrt{n}}}{1/\sqrt{n}} = 1$ ו- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ מתבדר, ולכן הטור הראשון מתבדר.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} \Big/ \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4}$. היות שהטור $\sum \frac{1}{n^2}$ מתכנס, כך גם הטור השני.

האבר הכללי בטור השלישי אינו שואף כלל לאפס, כי $n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$, ולכן הטור השלישי מתבדר.

שאלה 7. המרחק בין הנקודה $A = (0, 1)$ לגרף של הפרבולה $y = x^2$ (כלומר, המרחק הקצר ביותר בין הנקודה A לבין נקודות על הגרף) הוא

- א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ג. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ד. $\frac{\sqrt{4}}{2}$ ה. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

התשובה הנכונה היא ג.

ריבוע המרחק בין A לנקודה (x, x^2) על הגרף הוא $f(x) = x^2 + (1 - x^2)^2$, ונחשב את המינימום שלה. (יש לה מינימום כי היא רציפה ו- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$). הנגזרת $f'(x) = 2x - 2(1 - x^2)2x$ מתאפסת כאשר $x = 0$ או $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. היות ש- $f(0) = 1$, המינימום הוא $f(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{3}{4}$, והמרחק המינימלי הוא $\sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם f רציפה, חסומה, ואי-שלילית בקרן $[0, \infty)$, אז הפונקציה $g(x) = e^{-x}f(x)$ מקבלת מכסימום בקרן.

- א. נכון ב. לא נכון

נכון.

g רציפה, אי שלילית ומקיימת $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ (כי f חסומה). אם $g \equiv 0$ אז כל נקודה היא נקודת מכסימום. אם לא, נבחר x_0 כך ש- $g(x_0) = A > 0$, ונבחר M כך ש- $g(x) < A$ לכל $x > M$. מאחר ש- g רציפה היא מקבלת מכסימום בקטע הסגור $[0, M]$, והמכסימום הזה הוא המכסימום בכל הקרן, כי $g(x_0) = A$ גורר ש- $x_0 \leq M$ ולכן $\max_{x \leq M} g(x) \geq A > g(x)$ לכל $x > M$.

שאלה 9. אם הפונקציה f קמורה, אז היא מונוטונית.

- א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

למשל $f(x) = x^2$.

שאלה 10. אם f, g פונקציות גזירות על כל הישר כך ש- $f(2) = f(-2)$ וכך ש- $g(2) = g(-2)$, אז יש נקודה x_0 כך ש- $f'(x_0) = g'(x_0)$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

כי $h = f - g$ גזירה ומקיימת $h(2) = h(-2)$, ולכן עפ"י משפט *Rolle* יש נקודה $-2 < x_0 < 2$ כך ש- $f'(x_0) - g'(x_0) = h'(x_0) = 0$.

שאלה 11. אם f גזירה בנקודה $x = 0$, אז יש $\delta > 0$ כך ש- f רציפה בקטע $(-\delta, \delta)$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

באופן עקרוני לא ייתכן שמתוך ידיעה מה קורה לפונקציה בנקודה מסוימת נוכל להסיק על רציפותה בסביבת הנקודה. כדוגמא קונקרטית ניקח למשל $f(x) = x^2$ כאשר x רציונלי ו- $f(x) = 0$ כאשר x אירציונלי.

שאלה 12. אם $g(x) \neq 0$ לכל x , ואם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים M כך ש- $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$ לכל $x \geq M$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

למשל, $f(x) = x$ ו- $g(x) = x + \sqrt{x}$.

שאלה 13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n}{4n^2 + 3n + 1}\right)^{2n} = \sqrt{e}$

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ מכיוון ש- $\left(1 + \frac{n}{4n^2 + 3n + 1}\right)^{2n} = \left(\left(1 + \frac{1}{4n + 3 + \frac{1}{n}}\right)^{4n + 3 + \frac{1}{n}}\right)^{\frac{2n}{4n + 3 + \frac{1}{n}}} \rightarrow \sqrt{e}$
 $\frac{2n}{4n + 3 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{1}{2}$

שאלה 14. אם $B > 3$ אז לפונקציה $f(x) = x^3 + 3x^2 + Bx + 1$ יש ערך המתקבל לפחות פעמיים.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

אם $B > 3$ אז כל ערך מתקבל בדיוק פעם אחת. הוא מתקבל לפחות פעם אחת כי פונקציה רציפה המקיימת $f(x) \rightarrow \pm\infty$ כאשר $x \rightarrow \pm\infty$ בהתאמה. והוא מתקבל לכל היותר פעם אחת כי f עולה ממש, ולכן חד-חד-ערכית. כדי לראות זאת נראה שהנגזרת של f חיובית ממש, ובאמת $f'(x) = 3x^2 + 6x + B$ הוא פולינום ריבועי עם מקדם עליון חיובי ודיסקרימיננטה שלילית $\Delta = 36 - 12B < 0$ (כי $B > 3$).

שאלה 15. האינטגרל $\int_2^\infty \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם $\alpha > 1$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

הפונקציה אי שלילית, ולכן מותר להשתמש במשפט ההשוואה.

אם $\alpha \leq 1$ אז $\int_e^\infty \frac{\ln x}{x^\alpha} dx \geq \int_e^\infty \frac{1}{x} dx = \infty$.

אם $\alpha > 1$ נקבע איזשהו $1 < \beta < \alpha$ ואז עפ"י לופיטל $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\beta / \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ אך $\int_1^\infty \frac{1}{x^\beta} dx$ מתכנס, ולכן עפ"י משפט ההשוואה גם האינטגרל הנתון מתכנס.

שאלה 16. אם פונקציה רציפה בסביבת הנקודה $x = 0$ המקיימת $f(0) = 1$, אז יש $0 < x_0 < \frac{1}{2}$ כך ש- $f(x_0) \sin \frac{1}{x_0} = \frac{1}{2}$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

לכל n טבעי נסתכל בקטע $[\frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}, \frac{1}{2\pi n}]$. הפונקציה $f(x) \sin \frac{1}{x}$ רציפה בקטע ומקבלת בקצותיו את הערכים $f\left(\frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}\right)$ ו- 0 (כי $\sin(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = 1$ ו- $\sin 2\pi n = 0$). היות ש- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ הרי שאם n גדול מספיק אז $\frac{1}{2} < f\left(\frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}\right)$ ועפ"י משפט ערך הביניים יש בקטע נקודה x_0 כך ש- $f(x_0) \sin \frac{1}{x_0} = \frac{1}{2}$. אבל אם n גדול מספיק אז הקטע כולו - ולכן גם x_0 - מוכל בקטע $(0, \frac{1}{2})$.

שאלות פתוחות

שאלה 1. תהי $h(x) = \int_0^x (e^{\sin t} + e^{-\sin t}) dt$ (11%)
א. חשבו את פולינום טיילור מסדר 2 של h סביב הנקודה $x = 0$ (כלומר את המקדמים a_0, a_1, a_2 בפיתוח $h(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + R_2(x)$).

פתרון

עפ"י המשפט היסודי של החדו"א $h'(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, כי הפונקציה $e^{\sin t} + e^{-\sin t}$ רציפה. לכן $h''(x) = \cos x e^{\sin x} - \cos x e^{-\sin x}$, ו- $h(0) = 0$, $h'(0) = 2$, $h''(0) = 0$, ופולינום טיילור מסדר 2 של h סביב $x = 0$ הוא $T_2(x) = h(0) + \frac{h'(0)}{1!}x + \frac{h''(0)}{2!}x^2 = 2x$.

(10%) ב. השתמשו בחלק (א) ובאינפורמציה הידועה על השגיאה כדי להוכיח כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x} = 2$
לא יינתן ניקוד על הוכחה בדרך אחרת!

פתרון

משפט טיילור אומר ש- $h(x) = T_2(x) + R_2(x)$, ושהשארית מקיימת $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_2(x)}{x^2} = 0$. לכן בוודאי שגם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_2(x)}{x} = 0$.
בפרט, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + R_2(x)}{x} = 2$.

שאלה 2.

(5%) א. נסחו בלשון ε, δ : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

פתרון

לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x| < \delta$ מתקיים $|f(x) - 1| < \varepsilon$.

(5%) ב. נסחו בלשון ε, δ : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 1$

פתרון

קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $\delta > 0$ קיימת נקודה x (התלויה ב- δ) כך ש- $0 < |x| < \delta$ אבל $|f(x) - 1| > \varepsilon$.

(10%) ג. הוכיחו בלשון ε, N : אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2b_n) = 3$

פתרון

יהי $\varepsilon > 0$. היות ש- $a_n \rightarrow 1$, אז יש N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$. כמו כן $b_n \rightarrow 1$ ולכן יש N_2 כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|b_n - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$.
נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$, ואז אם $n > N$ יתקיימו שני התנאים בבת אחת, ולכן

$$|(a_n + 2b_n) - 3| \leq |a_n - 1| + 2|b_n - 1| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon$$